

TIPE 2026 : Accouplement magnétique et propulsion marine

Pacôme Daval

Louis-Antoine Wen

Chloé Blin

1^{er} janvier 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Modélisaton	3

1 Introduction

2 Modélisation

Le principal objectif est tout d'abord de trouver le couple maximale transmissible à travers ce type d'accouplement. Une première approche permet de chercher les paramètres principaux qui vont influencer le couple maximal. Voici une liste les présentant :

1. La distance entre les deux parties (menante et menée)
2. La puissance des aimants, et donc leur champ magnétique rémanent
3. Le nombre de paire de pôles
4. La géométrie des aimants (cylindrique, annulaire, etc.)
5. La nature du matériau séparant les deux parties

Pour notre première expérience, nous avons choisi de faire un montage assez simple mais nous permettant de tester un maximum de paramètres.